

Descrierea Proiectului CodeBite

1. Concept și Motivație

CodeBite este o platformă web educațională gamificată, creată pentru a transforma modul în care elevii învață algoritmică și programare (C++ și Python). Proiectul rezolvă o problemă majoră din sistemul actual: elevii sunt prinși între aplicații mobile prietenoase care predau doar sintaxă (fără a dezvolta logica) și evaluatoare școlare rigide (precum PBIInfo). CodeBite reprezintă puntea dintre ele, oferind un mediu vizual, interactiv și axat pe gândirea algoritmică.

2. Cum funcționează și Experiența Utilizatorului

Spre deosebire de aplicațiile clasice, CodeBite adoptă o identitate vizuală care este un mix între un IDE clasic și o aplicație modernă și futuristă. Utilizatorii noi trec printr-un test de plasament care le adaptează automat curba de învățare. Harta principală este un Skill Tree împărțit în module majore, capitolele viitoare fiind ascunse sub un efect inovator de ceață pentru a stârni curiozitatea. Programul lecțiilor respectă complet parcursul unui elev de clasa a IX-a care învață informatică. În timpul unei lecții, ecranul este împărțit intuitiv: un panou cu teorie esențială, un vizualizator pas cu pas și o consolă interactivă pentru exerciții.

3. Gamificare și Comunitate

Am integrat un sistem de gamificare cu vocabular specific IT:

- Tokens (Jetoane): O eroare în logica algoritmului consumă un token.
- Uptime: Contorizează zilele consecutive de activitate pe platformă.

Inovația principală este secțiunea „Debugger's Guild” (Comunitatea). Pentru a regenera jetoanele pierdute, utilizatorii sunt încurajați să răspundă la întrebările de cod ale altor elevi, creând astfel un ecosistem de învățare colaborativ.

4. Tehnologii Folosite

Aplicația are o arhitectură robustă și modernă, cu o separare clară între client și server:

- Frontend: Construit cu React 18 și Vite. Interfața folosește Tailwind CSS (cu un sistem avansat de variabile pentru a asigura o tranziție curată între Dark/Light mode) și Framer Motion pentru animații fluide. Starea globală este gestionată prin Zustand, iar suportul bilingv (EN/RO) prin react-i18next.
- Backend & Bază de Date: API-ul este dezvoltat în FastAPI (Python), ales pentru viteză și documentare automată. Datele sunt stocate relațional în SQLite via SQLAlchemy. Autentificarea și sesiunile sunt securizate prin tokenuri JWT.

- Arhitectură: Platforma folosește Git pentru versionare și este pregătită pentru deployment pe un server Linux VPS (Nginx).